LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS II



Disusun Oleh:

Shavina Naura Putri

25782055

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

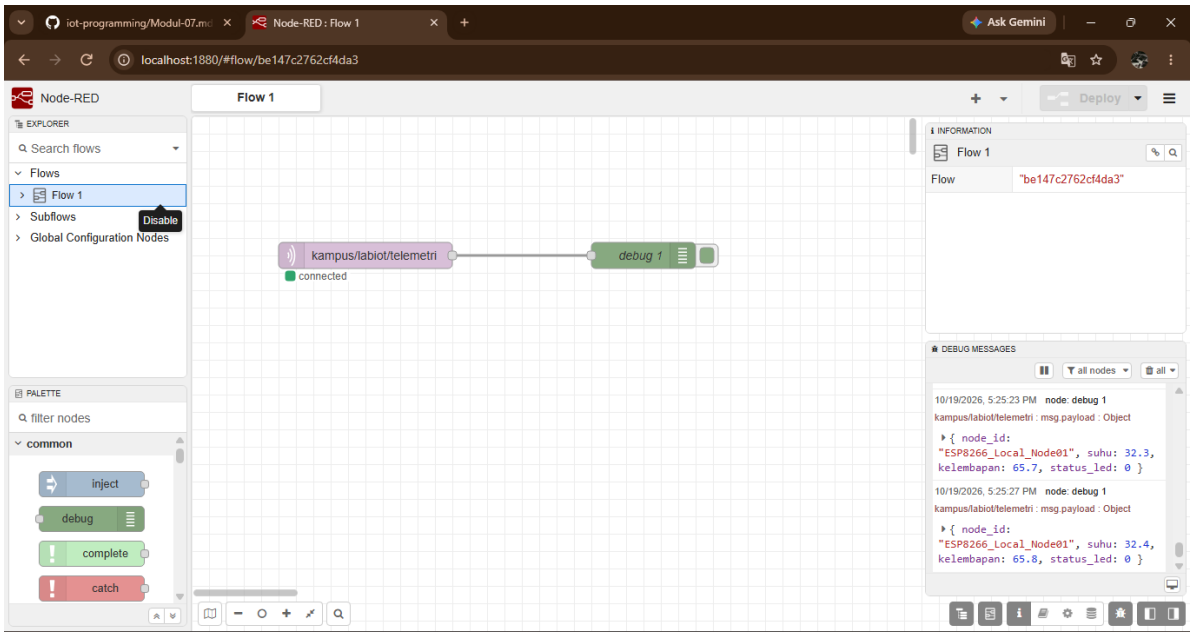
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

Praktikum 3

7.5.3 Praktikum 3: Integrasi Alur Data Telemetri Dua Arah pada Node-RED



Pada tahap ini, dilakukan perancangan alur kerja (*flow*) dasar di dalam dasbor visual Node-RED (http://localhost:1880) untuk menerima, mengurai (*parsing*), dan memantau paket data telemetri yang dikirimkan oleh mikrokontroler NodeMCU secara *real-time*.

Adapun rincian langkah kerja dan hasil pengamatannya adalah sebagai berikut:

1. **Konfigurasi Node mqtt in & Broker Lokal:**
    - Node mqtt in diseret dari kategori *network* ke atas kanvas kerja.
    - Pada panel pengaturan broker (Mosquitto Local), baris **Server** diisi dengan nama servis **mqtt** (bukan localhost ataupun IP laptop) karena kontainer Node-RED dan Mosquitto berjalan di dalam jaringan Docker Compose yang sama, serta menggunakan port standar 1883.
2. **Pengaturan Topik & Format Data (JSON Parser):**
    - Baris **Topic** disesuaikan dengan topik pengiriman dari mikrokontroler, yaitu **kampus/labiot/telemetri**.
    - Pengaturan **Output** diubah dari *auto-detect* menjadi ***a parsed JSON object***. Fitur ini berfungsi untuk mengonversi teks mentah berformat JSON dari sensor secara otomatis menjadi objek hierarkis JavaScript tanpa memerlukan fungsi *parser* manual.

3. **Penghubungan dengan Node Debug:**
    - Node debug ditambahkan dari kategori *common* dan dihubungkan menggunakan garis (*wire*) dari port keluaran node mqtt in menuju port masukan node debug.
4. **Penerapan Alur Kerja (*Deploy*) & Analisis Aliran Data:**
    - Tombol **Deploy** ditekan untuk menyimpan perubahan, dan indikator di bawah node mqtt in berubah menjadi hijau dengan status **connected**.
    - Melalui panel *Debug Messages* (ikon kumbang pada *Sidebar*), paket data telemetri dari mikrokontroler terpantau masuk secara berkala setiap 4 detik dalam bentuk struktur objek JSON berikut:

      JSON

      ```
      {
       "node_id": "ESP8266_Local_Node01",
       "suhu": 29.8,
       "kelembapan": 62.4,
       "status_led": 0
      }
      ```